

Exercice 1 * Calculer

Calculer le discriminant de chaque polynôme ci-dessous.

1. $3x^2 + 2x + 1$
2. $2x^2 - 2x - 4$
3. $-3x^2 + 2x - 5$
4. $x^2 + x + 1$
5. $x^2 - 7$
6. $x - x^2 + 3$
7. $7x - 3 + x^2$
8. $1 - 3x^2$

Solution

Pour chaque polynôme de la forme $ax^2 + bx + c$, le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

1. $3x^2 + 2x + 1$

Coefficients : $a = 3, b = 2, c = 1$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8$$

2. $2x^2 - 2x - 4$

Coefficients : $a = 2, b = -2, c = -4$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 4 + 32 = 36$$

3. $-3x^2 + 2x - 5$

Coefficients : $a = -3, b = 2, c = -5$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (2)^2 - 4 \times (-3) \times (-5) = 4 - 60 = -56$$

4. $x^2 + x + 1$

Coefficients : $a = 1, b = 1, c = 1$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

5. $x^2 - 7$

Coefficients : $a = 1, b = 0, c = -7$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (0)^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 0 + 28 = 28$$

6. $x - x^2 + 3$

Réécrivons le polynôme sous la forme standard :

$$-x^2 + x + 3$$

Coefficients : $a = -1$, $b = 1$, $c = 3$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (1)^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 1 + 12 = 13$$

7. $7x - 3 + x^2$

Réécrivons le polynôme :

$$x^2 + 7x - 3$$

Coefficients : $a = 1$, $b = 7$, $c = -3$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (7)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 49 + 12 = 61$$

8. $1 - 3x^2$

Réécrivons le polynôme :

$$-3x^2 + 1$$

Coefficients : $a = -3$, $b = 0$, $c = 1$

Calcul du discriminant :

$$\Delta = (0)^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 0 + 12 = 12$$

Exercice 2 * Calculer

Déterminer la forme factorisée, lorsqu'elle existe, des polynômes suivants.

1. $x^2 + 3x - 4$

2. $2x^2 - 4x - 12$

3. $-3x^2 + x - 5$

4. $x^2 + x + 1$

5. $x^2 - 2x + 1$

6. $x - 4x^2 + 2$

Solution

Pour factoriser un polynôme de degré 2, on calcule son discriminant Δ .

1. $x^2 + 3x - 4$

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$$

Les racines sont :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm 5}{2}$$

Donc :

$$x_1 = \frac{-3+5}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3-5}{2} = -4$$

La forme factorisée est :

$$x^2 + 3x - 4 = (x - x_1)(x - x_2) = (x - 1)(x + 4)$$

2. $2x^2 - 4x - 12$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-12) = 16 + 96 = 112$$

Les racines sont :

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{112}}{4} = \frac{4 \pm 4\sqrt{7}}{4} = \frac{4(1 \pm \sqrt{7})}{4} = 1 \pm \sqrt{7}$$

La forme factorisée est :

$$2x^2 - 4x - 12 = 2 \left(x - \left(1 + \sqrt{7} \right) \right) \left(x - \left(1 - \sqrt{7} \right) \right)$$

3. $-3x^2 + x - 5$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times (-5) = 1 - 60 = -59$$

Comme $\Delta < 0$, le polynôme n'est pas factorisable dans $\mathbb{R}$.

4. $x^2 + x + 1$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

Comme $\Delta < 0$, le polynôme n'est pas factorisable dans $\mathbb{R}$.

5. $x^2 - 2x + 1$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

Une racine double :

$$x = \frac{2}{2} = 1$$

La forme factorisée est :

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

6. $x - 4x^2 + 2$

Réécrivons le polynôme :

$$-4x^2 + x + 2$$

Coefficients : $a = -4$, $b = 1$, $c = 2$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-4) \times 2 = 1 + 32 = 33$$

Racines :

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{-8} = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{-8}$$

La forme factorisée est :

$$-4x^2 + x + 2 = -4(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\text{avec } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{33}}{-8} \text{ et } x_2 = \frac{-1 - \sqrt{33}}{-8}.$$

Exercice 3 * Calculer

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + x - 4 = 0$

2. $3x^2 - x - 6 = 0$

3. $x^2 - 10x + 25 = 0$

4. $x^2 - 3x + 3 = 0$

5. $x^2 - 1 = 0$

6. $x - 4x^2 + 7 = 0$

Solution

Réolvons chaque équation en calculant le discriminant.

1. $x^2 + x - 4 = 0$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 1 + 16 = 17$$

Racines :

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

2. $3x^2 - x - 6 = 0$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 1 + 72 = 73$$

Racines :

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{73}}{6}$$

3. $x^2 - 10x + 25 = 0$

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 1 \times 25 = 100 - 100 = 0$$

Racine double :

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

4. $x^2 - 3x + 3 = 0$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 9 - 12 = -3$$

Pas de solution réelle.

5. $x^2 - 1 = 0$

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 0 + 4 = 4$$

Racines :

$$x = \frac{0 \pm 2}{2} = \pm 1$$

6. $x - 4x^2 + 7 = 0$

Réécrivons l'équation :

$$-4x^2 + x + 7 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-4) \times 7 = 1 + 112 = 113$$

Racines :

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{113}}{-8}$$

Exercice 4 * Calculer

Déterminer les racines des polynômes suivants.

1. $x^2 - x - 1$
2. $x^2 - x$
3. $-5x^2 + 7x + 12$
4. $-3x - x^2 + 4$
5. $3x^2 - 6x + 3$
6. $-x + x^2 + 7$

Solution

1. $x^2 - x - 1$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5$$

Racines :

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

2. $x^2 - x$

Mise en évidence :

$$x(x - 1) = 0$$

Les racines sont $x = 0$ et $x = 1$.

3. $-5x^2 + 7x + 12$

$$\Delta = 7^2 - 4 \times (-5) \times 12 = 49 + 240 = 289$$

Racines :

$$x = \frac{-7 \pm 17}{-10}$$

Calculons :

$$x_1 = \frac{-7 + 17}{-10} = \frac{10}{-10} = -1$$

$$x_2 = \frac{-7 - 17}{-10} = \frac{-24}{-10} = \frac{12}{5}$$

4. $-3x - x^2 + 4$

Réécrivons :

$$-x^2 - 3x + 4 = 0$$

Puis multiplions par -1 :

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$$

Racines :

$$x = \frac{-3 \pm 5}{2}$$

Donc :

$$x_1 = \frac{-3+5}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3-5}{2} = -4$$

5. $3x^2 - 6x + 3$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 36 - 36 = 0$$

Racine double :

$$x = \frac{6}{6} = 1$$

6. $-x + x^2 + 7$

Réécrivons :

$$x^2 - x + 7 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 7 = 1 - 28 = -27$$

Pas de racines réelles.

Exercice 5 ** Calculer, Raisonner

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère l'équation $x^2 - mx + m + 2 = 0$. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle une unique solution ?

Solution

Une équation du second degré admet une unique solution réelle lorsque son discriminant est nul.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-m)^2 - 4 \times 1 \times (m + 2) = m^2 - 4(m + 2)$$

Développons :

$$\Delta = m^2 - 4m - 8$$

Posons $\Delta = 0$:

$$m^2 - 4m - 8 = 0$$

Réolvons cette équation du second degré en m :

$$\Delta' = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 16 + 32 = 48$$

Racines :

$$m = \frac{4 \pm \sqrt{48}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}$$

Ainsi, l'équation admet une unique solution réelle pour :

$$m = 2 + 2\sqrt{3} \quad \text{ou} \quad m = 2 - 2\sqrt{3}$$

Exercice 6 ** Calculer, Modéliser

Déterminer deux entiers naturels consécutifs dont le produit est égal à 64262.

Solution

Soit n un entier naturel. Les deux entiers consécutifs sont n et $n + 1$.
Leur produit est :

$$n(n + 1) = 64262$$

Développons :

$$n^2 + n - 64262 = 0$$

Réolvons cette équation du second degré :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-64262) = 1 + 257048 = 257049$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{257049} = 507$$

Racines :

$$n = \frac{-1 \pm 507}{2}$$

Calculons :

$$1) n = \frac{-1 + 507}{2} = \frac{506}{2} = 253$$

$$2) n = \frac{-1 - 507}{2} = \frac{-508}{2} = -254 \text{ (négatif, pas un entier naturel)}$$

Donc, les deux entiers sont 253 et 254.

Réponse : Les entiers sont 253 et 254.

Exercice 7 * Calculer

Les équations suivantes admettent toutes des racines. Dans chaque cas, déterminer le produit et la somme des racines.

1. $x^2 - x - 2$
2. $x^2 - \pi x$
3. $-x^2 + 3x + 12$
4. $3x + x^2 - 1$
5. $\sqrt{17}x^2 + 32x - 1$
6. $2x - 3x^2 + 5$

Solution

Pour un polynôme $ax^2 + bx + c$, la somme des racines est $S = -\frac{b}{a}$ et le produit est $P = \frac{c}{a}$.

1. $x^2 - x - 2$

Coefficients : $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$

Somme :

$$S = -\frac{-1}{1} = 1$$

Produit :

$$P = \frac{-2}{1} = -2$$

2. $x^2 - \pi x$

Coefficients : $a = 1$, $b = -\pi$, $c = 0$

Somme :

$$S = -\frac{-\pi}{1} = \pi$$

Produit :

$$P = \frac{0}{1} = 0$$

3. $-x^2 + 3x + 12$

Coefficients : $a = -1, b = 3, c = 12$

Somme :

$$S = -\frac{3}{-1} = 3$$

Produit :

$$P = \frac{12}{-1} = -12$$

4. $3x + x^2 - 1$

Réécrivons :

$$x^2 + 3x - 1$$

Coefficients : $a = 1, b = 3, c = -1$

Somme :

$$S = -\frac{3}{1} = -3$$

Produit :

$$P = \frac{-1}{1} = -1$$

5. $\sqrt{17}x^2 + 32x - 1$

Coefficients : $a = \sqrt{17}, b = 32, c = -1$

Somme :

$$S = -\frac{32}{\sqrt{17}}$$

Produit :

$$P = \frac{-1}{\sqrt{17}}$$

6. $2x - 3x^2 + 5$

Réécrivons :

$$-3x^2 + 2x + 5$$

Coefficients : $a = -3, b = 2, c = 5$

Somme :

$$S = -\frac{2}{-3} = \frac{2}{3}$$

Produit :

$$P = \frac{5}{-3} = -\frac{5}{3}$$

Exercice 8 ** Calculer

Déterminer deux réels x_1 et x_2 vérifiant les conditions suivantes :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$$

Solution

Les nombres x_1 et x_2 sont les racines du polynôme :

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$$

Substituons les valeurs :

$$x^2 - 5x + 1 = 0$$

Réolvons cette équation :

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 25 - 4 = 21$$

Racines :

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Donc :

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}, \quad x_2 = \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$$

Exercice 9 ** Calculer

Existe-t-il des réels a et b vérifiant les conditions suivantes ?

$$\begin{cases} a + b = -3 \\ ab = 2 \end{cases}$$

Si oui, déterminer lesquels.

Solution

Les nombres a et b sont les racines du polynôme :

$$x^2 - (a + b)x + ab = 0$$

Substituons les valeurs :

$$x^2 - (-3)x + 2 = x^2 + 3x + 2 = 0$$

Réolvons :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1$$

Racines :

$$x = \frac{-3 \pm 1}{2}$$

Calculons :

$$x_1 = \frac{-3 + 1}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{-3-1}{2} = -2$$

Donc, a et b sont -1 et -2 (dans n'importe quel ordre).

Réponse : Oui, $a = -1$, $b = -2$ ou $a = -2$, $b = -1$.

Solution

Les nombres a et b sont les racines du polynôme :

$$x^2 - (a+b)x + ab = x^2 - 4x + 5 = 0$$

Réolvons :

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$$

Comme $\Delta < 0$, il n'y a pas de racines réelles.

Réponse : Non, il n'existe pas de réels a et b vérifiant ces conditions.

Exercice 11 *** Calculer, Chercher

Soient les réels a et b les solutions de l'équation $2x^2 - 7x + 5 = 0$. Calculer $a^2 + b^2$.

Solution

Les sommes et produit des racines sont :

$$S = a + b = \frac{7}{2}, \quad P = ab = \frac{5}{2}$$

Calculons $a^2 + b^2$:

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = S^2 - 2P$$

Substituons les valeurs :

$$a^2 + b^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{5}{2} = \frac{49}{4} - 5 = \frac{49}{4} - \frac{20}{4} = \frac{29}{4}$$

Réponse : $a^2 + b^2 = \frac{29}{4}$

Exercice 12 ** Calculer

Résoudre les équations suivantes en utilisant la méthode la plus adaptée (facteur commun, identité remarquable, calcul avec le discriminant, racine évidente, etc.)

1. $x^2 + 4x = 0$

2. $\sqrt{2}x^2 + 3x - 1 = 0$

3. $\pi x^2 + 2\pi x + \pi = 0$

4. $x^2 + x + 1 = 0$

5. $x^2 - x - 2 = 0$

6. $x^2 + 7 = 0$

7. $x^2 - 12x = -36$

8. $-3x^2 - 1 = 0$

9. $3x^2 + 3x + 0 = 0$

10. $7x^2 + x + 2 = 0$

11. $(x - 5)(x + 7) = 0$

12. $(x - 3)(x + 1) = 6$

13. $x^2 = \sqrt{2}$

Solution

1. $x^2 + 4x = 0$

Mise en évidence :

$$x(x + 4) = 0$$

Solutions :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -4$$

2. $\sqrt{2}x^2 + 3x - 1 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times \sqrt{2} \times (-1) = 9 + 4\sqrt{2}$$

Racines :

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}{2\sqrt{2}}$$

(Les racines sont irrationnelles.)

3. $\pi x^2 + 2\pi x + \pi = 0$

Divisons par π :

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

C'est une identité remarquable :

$$(x + 1)^2 = 0$$

Solution double :

$$x = -1$$

4. $x^2 + x + 1 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3$$

Pas de solution réelle.

5. $x^2 - x - 2 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$$

Racines :

$$x = \frac{1 \pm 3}{2}$$

Donc :

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -1$$

6. $x^2 + 7 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 7 = -28$$

Pas de solution réelle.

7. $x^2 - 12x = -36$

Réécrivons :

$$x^2 - 12x + 36 = 0$$

Identité remarquable :

$$(x - 6)^2 = 0$$

Solution double :

$$x = 6$$

8. $-3x^2 - 1 = 0$

$$-3x^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x^2 = -\frac{1}{3}$$

Pas de solution réelle.

9. $3x^2 + 3x + 0 = 0$

Mise en évidence :

$$3x(x + 1) = 0$$

Solutions :

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -1$$

10. $7x^2 + x + 2 = 0$

Discriminant :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 7 \times 2 = 1 - 56 = -55$$

Pas de solution réelle.

11. $(x - 5)(x + 7) = 0$

Solutions :

$$x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -7$$

12. $(x - 3)(x + 1) = 6$

Développons :

$$x^2 - 3x + x - 3 = 6 \quad \Rightarrow \quad x^2 - 2x - 9 = 0$$

Discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-9) = 4 + 36 = 40$$

Racines :

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{10}}{2} = 1 \pm \sqrt{10}$$

13. $x^2 = \sqrt{2}$

Solutions :

$$x = \pm(\sqrt{2})^{1/2} = \pm(\sqrt{2})^{1/2} = \pm 2^{1/4}$$

Simplifions :

$$x = \pm 2^{1/2} \times 2^{-1/2} = \pm 2^{(1-1)/2} = \pm 1$$

Mais cela n'est pas correct. En fait :

$$x = \pm\sqrt{\sqrt{2}} = \pm(\sqrt{2})^{1/2}$$

Donc :

$$x = \pm 2^{1/4}$$

Réponse : $x = \pm 2^{1/4}$